Pemrograman Client Server

Dosen Pengampu : Juni Ismail, S.Kom., M.Kom.



D

I

S

U

S

U

N

Oleh:

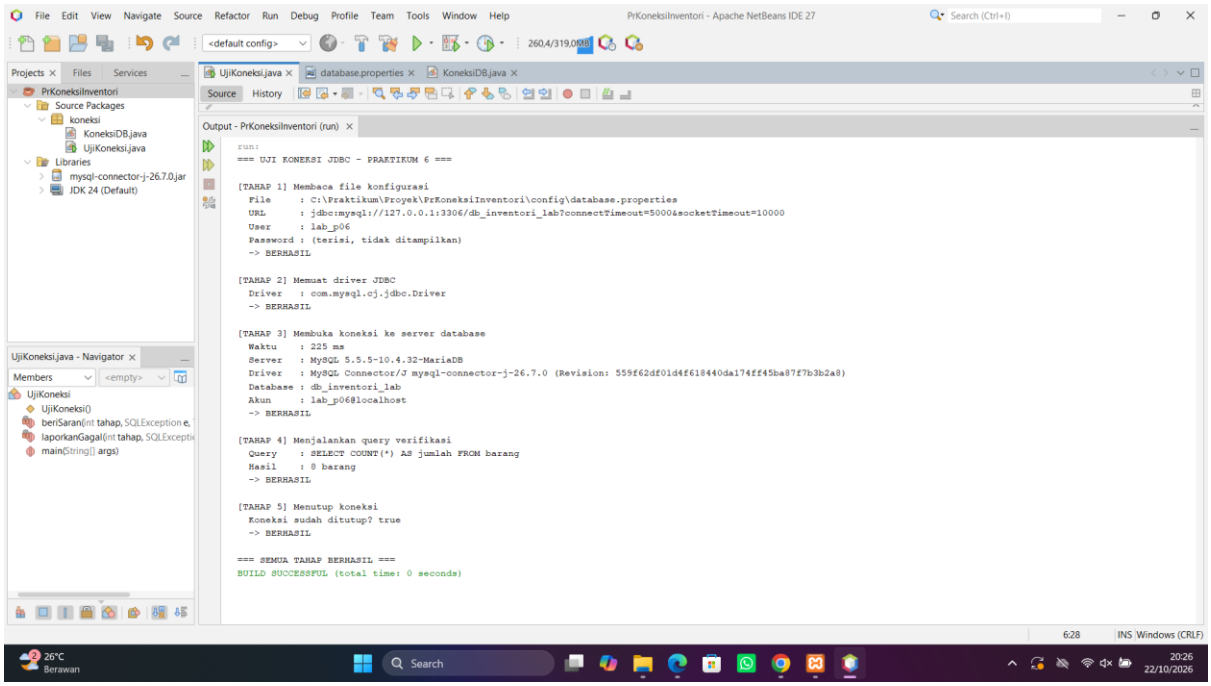
Mika Lestari Nainggolan

NIM:25110170

Politeknik Bisnis Indonesia

2026/202

1. Hasil dan Penjelasan
    - Semua tahap berhasil



Penjelasan :

Output ini menunjukkan program **UjiKoneksi** berhasil menguji koneksi JDBC ke database MySQL/MariaDB dalam 5 tahap, dan semuanya **BERHASIL**.

Tahap 1: Membaca file konfigurasi

Program membaca database.properties dari folder config. Isinya: URL jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/db_inventori_lab (localhost, port 3306, database db_inventori_lab), user lab_p06, dan password yang sengaja tidak ditampilkan demi keamanan. Parameter connectTimeout=5000 dan socketTimeout=10000 membatasi waktu tunggu koneksi (5 detik) dan baca data (10 detik).

Tahap 2: Memuat driver JDBC

Class com.mysql.cj.jdbc.Driver berhasil ditemukan, artinya library mysql-connector-j-26.7.0.jar sudah terpasang dengan benar di Libraries.

Tahap 3: Membuka koneksi ke server

Koneksi terbentuk dalam 225 ms. Server yang terdeteksi adalah **MariaDB 10.4.32** (versi 5.5.5 muncul karena kompatibilitas protokol MySQL, umum pada XAMPP). Akun yang terhubung adalah lab_p06@localhost ke database db_inventori_lab.

Tahap 4: Menjalankan query verifikasi

Query SELECT COUNT(*) AS jumlah FROM barang mengembalikan **8**, artinya tabel barang ada, bisa dibaca, dan berisi 8 data.

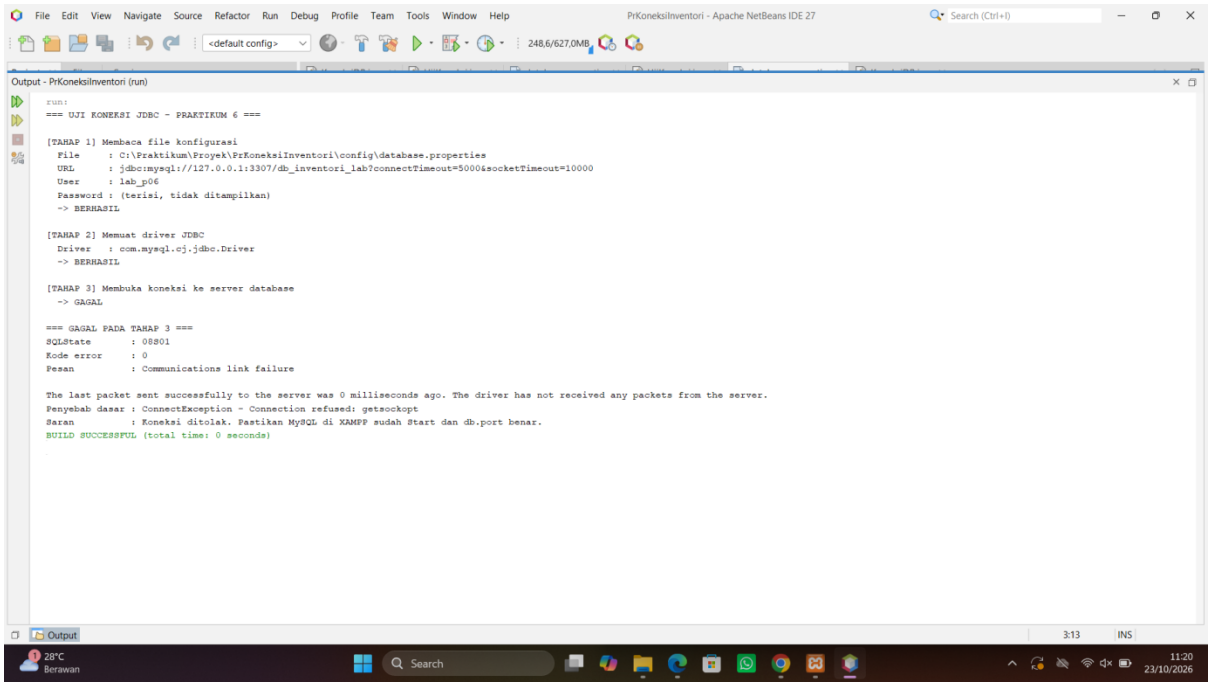
Tahap 5: Menutup koneksi

Koneksi ditutup dengan benar (true), sehingga tidak ada kebocoran resource.

Kesimpulan: BUILD SUCCESSFUL berarti program selesai tanpa error. Konfigurasi, driver, hak

akses user, dan tabel database semuanya valid, sehingga siap dipakai untuk tahap berikutnya (misalnya DAO atau operasi CRUD).

- Uji E1 dan E2 (SQL dimatikan & Port Salah)



Penjelasan :

Output ini menunjukkan program **gagal di Tahap 3** (membuka koneksi ke server database). Tahap 1 dan 2 masih berhasil.

Alasan kegagalan

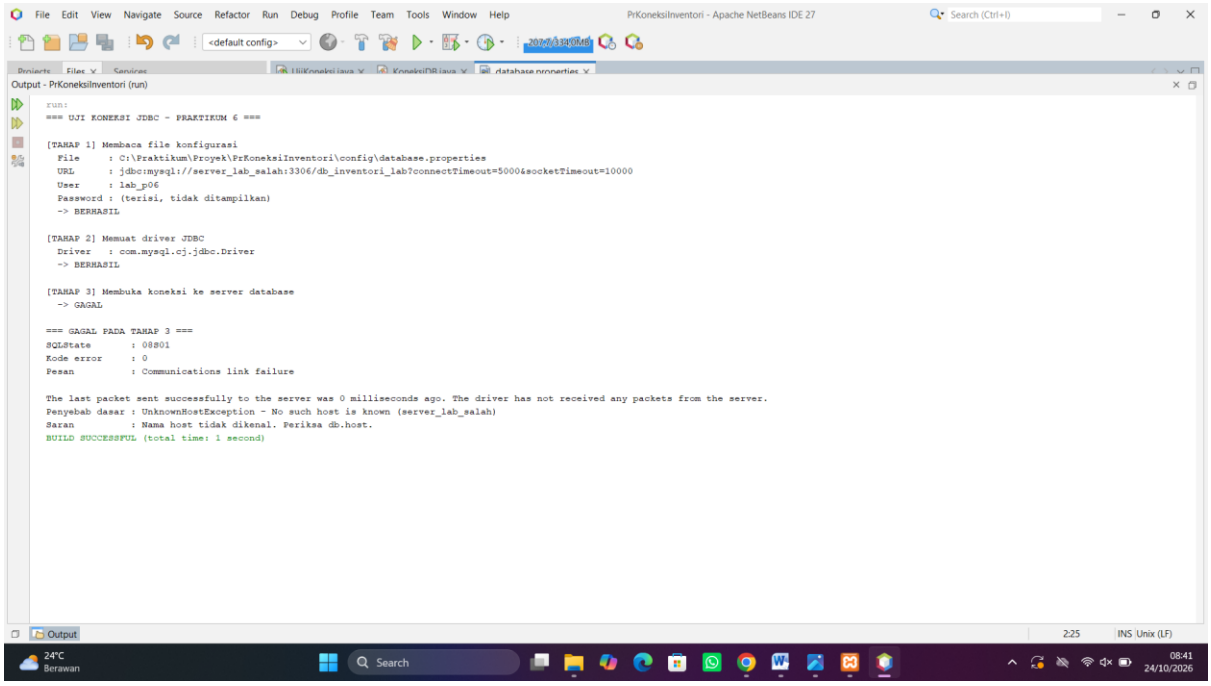
Program mencoba terhubung ke port 3307, tetapi tidak ada server MySQL/MariaDB yang berjalan di port itu. Kemungkinannya:

1. MySQL di XAMPP belum di-**Start**.
2. Port di database.properties (3307) tidak sama dengan port MySQL yang sebenarnya (sebelumnya berhasil dengan **3306**).

Saran perbaikan (sesuai teks "Saran" pada output)

1. Buka **XAMPP Control Panel**, lalu klik **Start** pada modul **MySQL** sampai statusnya hijau.
2. Cek port MySQL yang dipakai di XAMPP (tampil di kolom *Port(s)*), atau lewat tombol **Config → my.ini** pada baris port=.
3. Samakan port di C:\Praktikum\Proyek\PrKoneksiInventori\config\database.properties dengan port tersebut. Jika MySQL berjalan di 3306, ubah 3307 menjadi 3306.
4. Simpan file, lalu jalankan ulang program.

- E3 (Nama Host Salah)



Output ini menunjukkan program **gagal di Tahap 3** karena **nama host pada URL salah**.

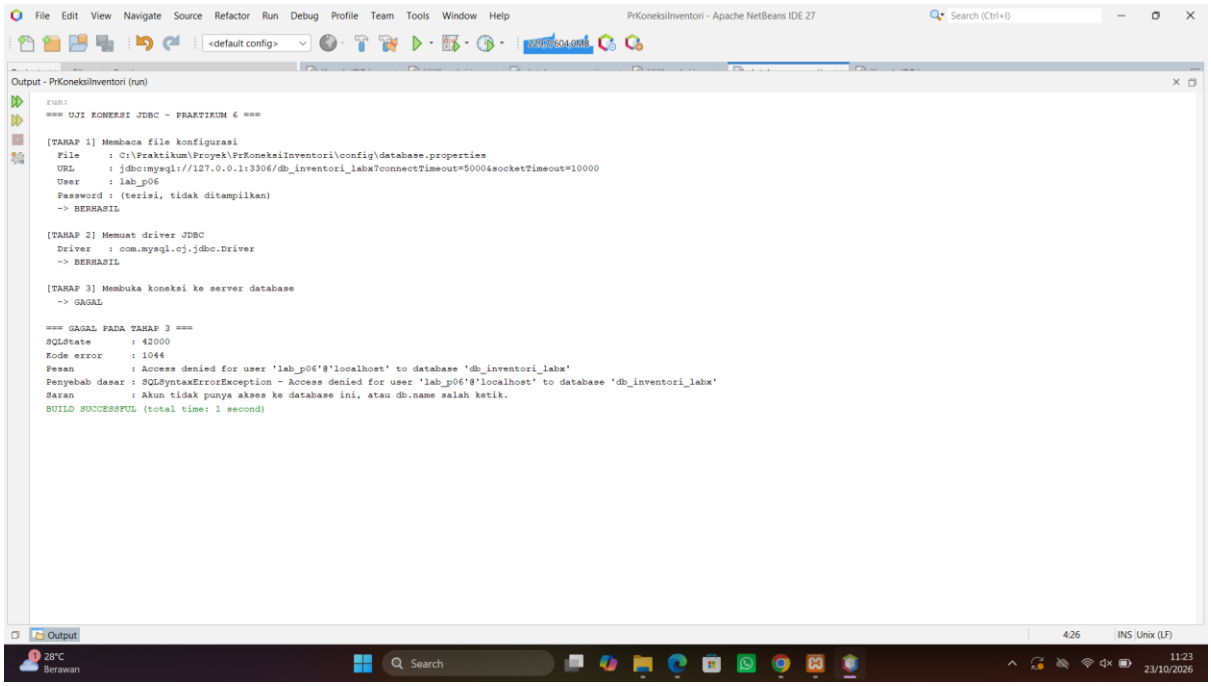
Alasan kegagalan

Nilai db.host di database.properties berisi server_lab_salah, nama host yang tidak ada. Program tidak sempat mencoba menyambung ke port 3306 karena alamat tujuannya tidak ditemukan.

Saran perbaikan

1. Buka C:\Praktikum\Proyek\PrKoneksiInventori\config\database.properties.
2. Periksa baris db.host, lalu ganti server_lab_salah dengan 127.0.0.1 (atau localhost) jika MySQL berjalan di komputer sendiri.
3. Pastikan MySQL di XAMPP sudah **Start**.
4. Simpan file, lalu jalankan ulang program.

- E4(Nama database Salah)



Penjelasan :

Output ini menunjukkan program **gagal di Tahap 3** karena **nama database pada URL salah**, sehingga akun tidak punya akses ke database tersebut.

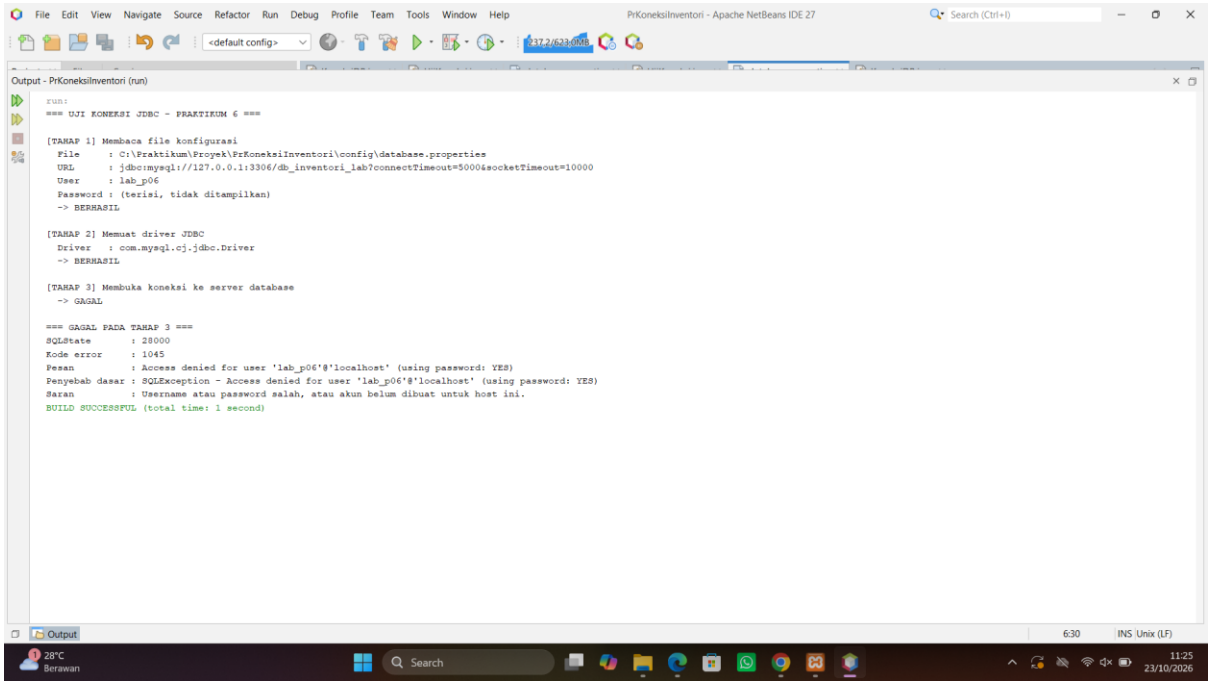
Alasan kegagalan

Nilai db.name di database.properties berisi db_inventori_labx, padahal database yang benar dan dapat diakses akun lab_p06 adalah db_inventori_lab. Karena database db_inventori_labx tidak ada (atau tidak diberi hak akses ke user tersebut), server menolak.

Saran perbaikan

1. Buka C:\Praktikum\Proyek\PrKoneksiInventori\config\database.properties.
2. Periksa baris db.name, lalu ubah db_inventori_labx menjadi db_inventori_lab.
3. Jika nama sudah benar tetapi tetap ditolak, pastikan user lab_p06 punya hak akses ke database itu (di phpMyAdmin: **User accounts → Edit privileges**).
4. Simpan file, lalu jalankan ulang program.

- E5 dan E6 (Password salah dan username salah)



Output ini menunjukkan program **gagal di Tahap 3** karena **username atau password salah**, sehingga server menolak proses login.

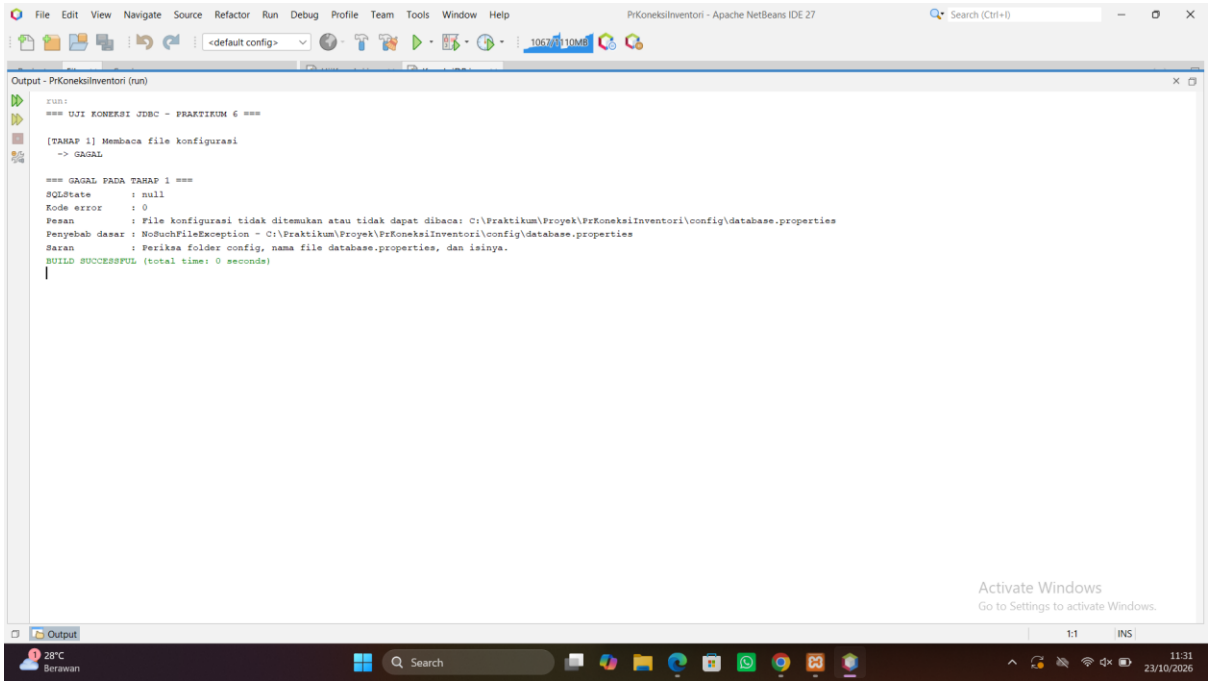
Alasan kegagalan

Nilai db.user atau db.password di database.properties tidak sesuai dengan akun yang terdaftar di server. Kemungkinan lain, akun lab_p06 belum dibuat untuk host localhost.

Saran perbaikan

1. Buka C:\Praktikum\Proyek\PrKoneksiInventori\config\database.properties.
2. Periksa baris db.user dan db.password, pastikan sama persis dengan akun di server (perhatikan huruf besar/kecil dan spasi tersembunyi).
3. Jika masih ditolak, cek di phpMyAdmin pada **User accounts** apakah akun lab_p06 dengan host localhost sudah ada, lalu reset passwordnya bila perlu.
4. Simpan file, lalu jalankan ulang program.

- E7 (file konfigurasi hilang)

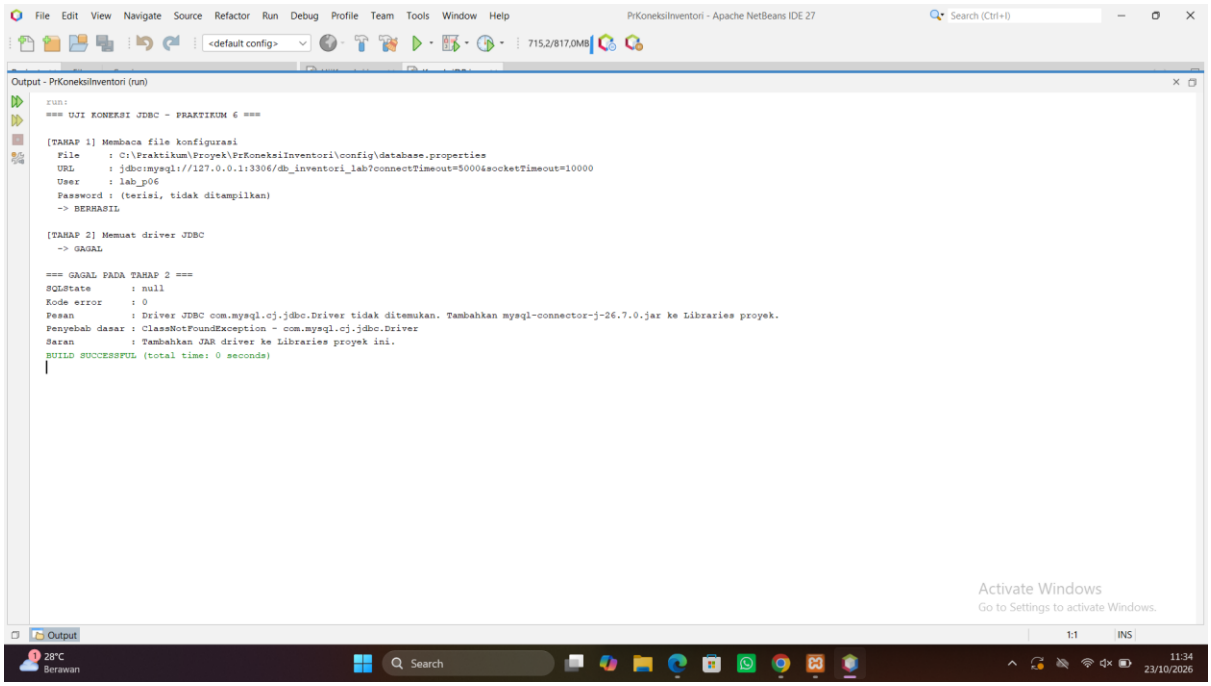


Penjelasan :

Output ini menunjukkan program **gagal di Tahap 1** karena **file konfigurasi tidak ditemukan**, sehingga program berhenti sebelum sempat memuat driver atau membuka koneksi.
Alasan kegagalan
File database.properties tidak ada di folder config pada path tersebut. Kemungkinannya: file belum dibuat, namanya salah (misalnya database.properties.txt, databse.properties, atau beda huruf besar/kecil), folder config salah nama atau salah lokasi, atau file dipindah atau dihapus.
Saran perbaikan

1. Buka File Explorer ke C:\Praktikum\Proyek\PrKoneksiInventori\ dan pastikan folder config ada.
2. Pastikan di dalamnya ada file bernama tepat database.properties. Aktifkan **View → File name extensions** agar terlihat jika ada ekstensi ganda seperti .txt.
3. Jika file hilang atau namanya salah, buat ulang atau ganti namanya, lalu isi dengan db.host, db.port, db.name, db.user, dan db.password yang benar.
4. Simpan file, lalu jalankan ulang program.

- E8 (Jar dihapus)



Penjelasan :

Output ini menunjukkan program **gagal di Tahap 2** karena **driver JDBC tidak ditemukan**, sehingga program berhenti sebelum sempat membuka koneksi ke database.

Alasan kegagalan

File mysql-connector-j-26.7.0.jar belum ditambahkan ke **Libraries** proyek PrKoneksiInventori. Kemungkinannya: JAR belum ditambahkan, terhapus dari Libraries, atau path JAR berubah karena file dipindah.

Saran perbaikan

1. Pada jendela **Projects**, klik kanan **Libraries** di proyek PrKoneksiInventori, lalu pilih **Add JAR/Folder**.
2. Pilih file mysql-connector-j-26.7.0.jar dari lokasi penyimpanannya, lalu klik **Open**.
3. Pastikan JAR muncul di bawah **Libraries** tanpa tanda peringatan (ikon merah/tanda seru).
4. Lakukan **Clean and Build** (Shift+F11), lalu jalankan ulang program.